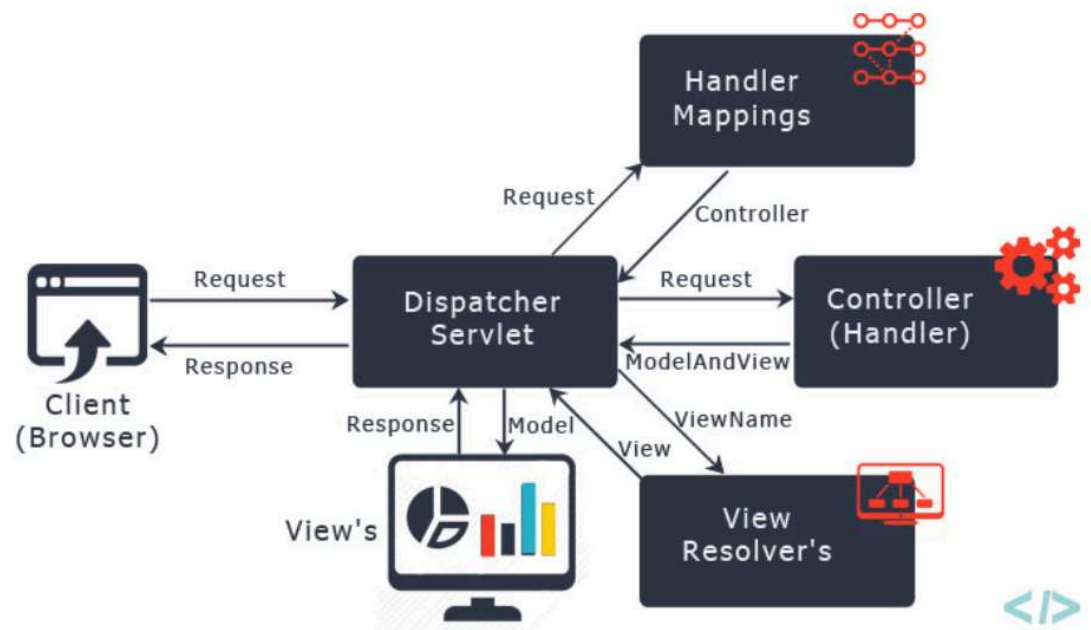


[Bài đọc] Kiến trúc và mô hình Spring MVC

Spring MVC (Model-View-Controller) là một module của **Spring Framework**, giúp xây dựng các ứng dụng web theo mô hình kiến trúc **MVC**. Nó giúp tách biệt các phần xử lý dữ liệu (Model), giao diện người dùng (View) và điều khiển luồng ứng dụng (Controller), giúp ứng dụng dễ bảo trì, mở rộng và kiểm thử

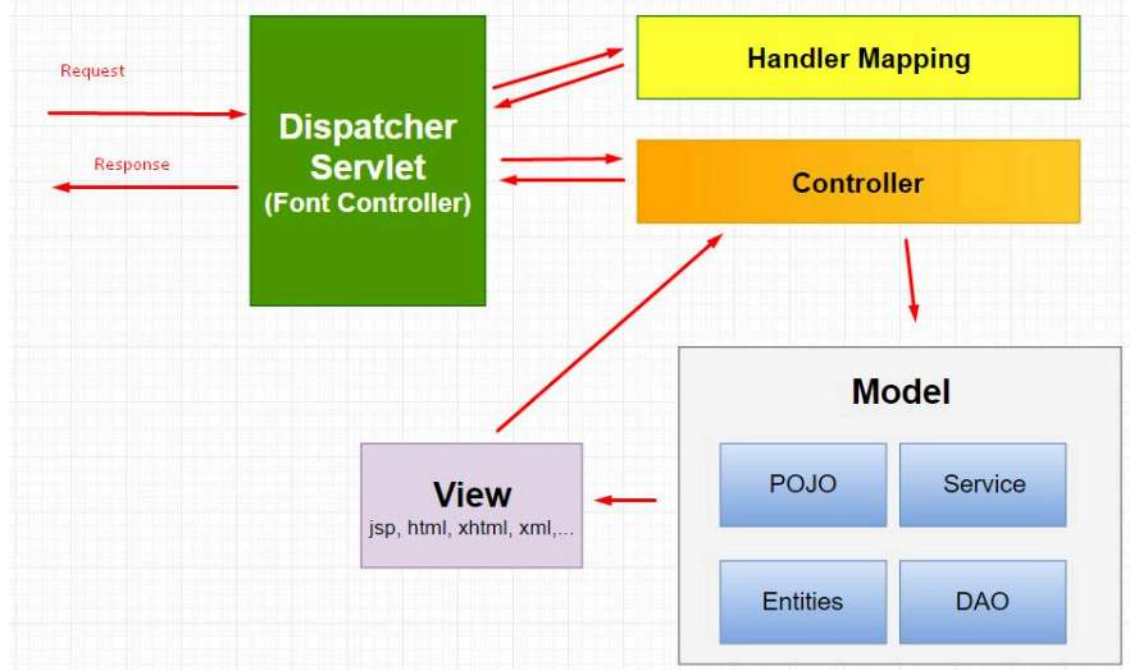
1. Kiến trúc Spring MVC



- Spring MVC hoạt động theo mô hình **Front Controller Pattern**, trong đó **DispatcherServlet** đóng vai trò là bộ điều phối chính, tiếp nhận tất cả các request từ client và phân phối đến các thành phần phù hợp
- Các thành phần chính của Spring MVC:

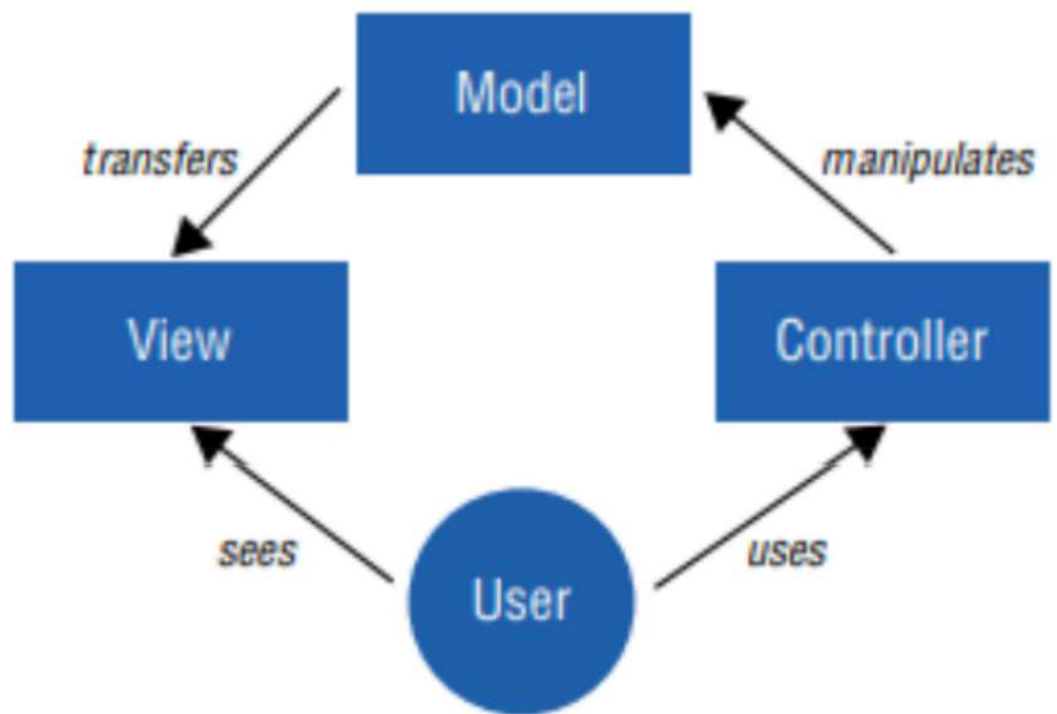
- **DispatcherServlet** (Front Controller)
 - Nhận request từ client và điều phối nó đến Controller phù hợp
- **Controller**
 - Xử lý logic nghiệp vụ và trả về dữ liệu cho View.
- **Model**
 - Chứa dữ liệu và logic xử lý dữ liệu của ứng dụng
- **View**
 - Hiển thị dữ liệu cho người dùng (thường dùng JSP, Thymeleaf, hoặc các frontend framework khác)
- **View Resolver**
 - Xác định View nào sẽ được hiển thị dựa trên dữ liệu từ Controller
- **Handler Mapping**
 - Xác định Controller nào sẽ xử lý request dựa trên URL
- **Interceptors**
 - Xử lý các nhiệm vụ trước và sau khi Controller thực thi (như logging, authentication)

2. Luồng xử lý trong Spring MVC



- Dưới đây là các bước xử lý của Spring MVC khi nhận một request từ người dùng:
 - **Người dùng gửi request** (ví dụ: **GET /home**)
 - **DispatcherServlet nhận request** và tìm Controller phù hợp thông qua Handler Mapping
 - **Controller xử lý request**, gọi các service hoặc truy vấn database nếu cần
 - **Controller trả về dữ liệu dưới dạng Model** và xác định View cần hiển thị
 - **View Resolver xác định template của View** dựa trên thông tin từ Controller
 - **View được render**, dữ liệu từ Model được hiển thị trên giao diện
 - **Response được gửi về client** (trình duyệt hoặc ứng dụng khác)

3. Mô hình MVC trong Spring



- Mô hình **MVC (Model-View-Controller)** trong Spring giúp tách biệt ba thành phần chính:
 - **Model**: Đại diện cho dữ liệu và logic nghiệp vụ
 - **View**: Đại diện cho giao diện người dùng (JSP, Thymeleaf, JSON, XML)
 - **Controller**: Điều hướng và xử lý logic, kết nối giữa Model và View

4. Ưu điểm của Spring MVC

- **Tách biệt rõ ràng giữa Model, View, và Controller** giúp dễ bảo trì
- **Hỗ trợ mạnh mẽ Annotation** (**@Controller**, **@RestController**, **@RequestMapping**)
- **Dễ dàng tích hợp với Hibernate, JPA, JDBC** để quản lý dữ liệu
- **Hỗ trợ nhiều loại View**: JSP, Thymeleaf, FreeMarker, JSON, XML
- **Cấu hình linh hoạt**: có thể dùng XML hoặc Java-based Configuration

Link tài nguyên tham

khảo: <https://stackjava.com/spring/spring-mvc-phan-1-kien-truc-cua-spring-mvc.html>

